

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Celda Robotizada de Paletizado — Bebidas

6 botellas PET de formatos 2L, 1.75L o 1.5L con film termoencogible | Robot ABB IRB 460 | 5
Capas

Metodología aplicada: UNE-EN ISO 14121-1:2007 / ISO 12100:2010

Versión 1.0 | Julio 2026

1. Objeto y Alcance

Este documento establece la evaluación de riesgos de la celda robotizada de paletizado para la industria de bebidas, conforme a los principios de la norma UNE-EN ISO 14121-1:2007 (equivalente a ISO 12100:2010 en su sección de evaluación de riesgos).

La evaluación incluye, en el orden iterativo exigido por la norma:

- Determinación de los límites de la máquina (uso previsto y mal uso previsible, límites espaciales y temporales)
- Identificación sistemática de peligros en todas las fases del ciclo de vida
- Estimación del riesgo por peligro (gravedad, exposición, acaecimiento, posibilidad de evitar)
- Valoración del riesgo y aplicación del método de los tres pasos
- Documentación de riesgos residuales e información para el usuario

NOTA: La ausencia de un historial de accidentes no debe considerarse como presunción automática de riesgo bajo (ISO 14121-1 §4.2).

2. Datos de la Celda y del Sistema

Parámetro	Descripción / Valor
Nombre de la celda	Celda Robotizada de Paletizado — Bebidas
Robot	ABB IRB 460-110/2.4
Controlador	IRC5 / OmniCore V250XT
Gripper	ABB FlexGripper Clamp (garras + ventosas integradas)
Producto a paletizar	Paca de 6 botellas PET de formatos 2L, 1.75L o 1.5L con film termoencogible
Peso por paca	~12–13 kg
Número de capas	5 capas por pallet
Láminas entre capas	1 láminas de cartón por pallet (obligatorias)
Peso total pallet (producto)	~200–230 kg estimado
Retiro de pallet lleno	Banda transportadora automática hacia otra celda
Alimentación de producto	Banda transportadora con cortinas de luz en apertura
Alimentación pallets vacíos	Manual / a definir en diseño final
Entorno	Industrial interior — Planta de bebidas
Temperatura de operación	0°C a +45°C (según spec IRB 460)

3. Marco Normativo Aplicable

Las siguientes normas constituyen el marco de referencia obligatorio para el diseño, integración, comisionamiento y operación de la celda:

Norma	Qué cubre	Dónde conseguirla
ISO 14121-1:2007 (UNE-EN)	Evaluación del riesgo — Principios. Norma base para la metodología aplicada en este documento	iso.org / icontec.org
ISO 10218-1:2025	Seguridad del robot como máquina — diseño y fabricación	iso.org
ISO 10218-2:2025	Integración de celdas robotizadas: diseño, comisionamiento, operación, mantenimiento y desmantelamiento	iso.org
ISO 13857:2019	Distancias de seguridad y tamaño máximo de aperturas en guards/fence	iso.org
ISO 13855:2010	Fórmula $S=K \times T + C$ para calcular distancia de seguridad — velocidad de aproximación y tiempos de parada	iso.org
ISO 12100:2010	Principios generales de diseño seguro de maquinaria — evaluación y reducción de riesgos (absorbe ISO 14121-1)	iso.org
ISO 14738:2002	Distancias de seguridad en puestos de trabajo de maquinaria — espacios mínimos en planta	iso.org
EN 547-1	Dimensiones del cuerpo humano para acceso a maquinaria	iso.org
ANSI/RIA R15.06	Equivalente norteamericano al ISO 10218 — referencia complementaria	automate.org
OSHA 1910.22	Pasillos mínimos en plantas industriales — 711 mm mínimo	osha.gov
NTC-ISO (ICONTEC)	Colombia adopta normas ISO como NTC-ISO — mismas referencias aplican localmente	icontec.org
ABB 3HAC048645-001	Distancias y tiempos de parada del IRB 460 según ISO 10218-1 — obligatorio para cálculo formal de S	library.abb.com

4. Determinación de los Límites de la Máquina

Conforme al Capítulo 5 de la ISO 14121-1, la evaluación del riesgo comienza con la determinación de los límites de la máquina, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida.

4.1 Límites de utilización — Uso previsto y mal uso previsible

Límite	Descripción
Uso previsto	Paletizar pacas de 6 botellas PET de formatos 2L, 1.75L o 1.5L, 5 capas, con colocación de láminas de cartón entre capas, en operación continua en planta de bebidas
Mal uso previsible 1	Operario que desactiva la cortina de luz para intervenir sin parar el robot
Mal uso previsible 2	Montacarguista que golpea el fence con la carretilla durante maniobra
Mal uso previsible 3	Ingreso a la celda durante pausa del robot (no parada de emergencia)
Mal uso previsible 4	Introducción de pallet de dimensiones incorrectas
Mal uso previsible 5	Intento de ajuste manual del gripper con el robot energizado
Usuarios previstos	Operarios de producción, técnicos de mantenimiento, montacarguistas, ingenieros de comisionamiento
Personas no previstas	Visitantes, personal administrativo, personal de limpieza sin formación específica
Límite espacial	Alcance máximo IRB 460: 2.4 m — zona de trabajo delimitada por fence perimetral
Límite temporal	Vida útil del robot según plan de mantenimiento ABB — revisión periódica de ventosas y garras del gripper
Límite ambiental	Interior planta — no apto para uso en exterior, ambientes con exceso de humedad o temperaturas fuera del rango 0–45°C

4.2 Límites en el espacio

- Alcance máximo del robot IRB 460: 2.4 metros desde la base
- Zona de trabajo delimitada físicamente por el fence perimetral
- Distancia mínima fence → zona de peligro: $S \approx 1618$ mm (ver Sección 7)
- Distancia fence → banda transportadora: mínimo 711 mm (OSHA 1910.22)

4.3 Límites en el tiempo

- Vida útil del robot: según plan de mantenimiento ABB — revisión periódica de ejes y reductores
- Vida útil de ventosas del gripper: inspección cada 500 horas de operación o según desgaste visible

- Vida útil de garras del gripper: inspección mensual del recubrimiento de poliuretano
- Frecuencia de revisión del fence: inspección visual mensual de malla, uniones y puertas

4.4 Otros límites

- Temperatura de operación: 0°C a +45°C
- Entorno: interior de planta — no apto para exterior ni ambientes con exceso de humedad no controlada
- Producto procesado: pacas de 6 botellas PET de formatos 2L, 1.75L o 1.5L con film termoencogible — peso máx. 13 kg/paca

5. Identificación de Peligros

Conforme al Capítulo 6 de la ISO 14121-1, se identifican sistemáticamente todos los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos razonablemente previsibles durante todas las fases del ciclo de vida de la celda.

Fases del ciclo de vida consideradas:

- Transporte, montaje e instalación
- Puesta en servicio y comisionamiento
- Operación normal (producción)
- Reglaje, programación y cambio de proceso
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Búsqueda y detección de averías
- Limpieza y conservación
- Puesta fuera de servicio y desmontaje

Nº	Tipo	Peligro	Fase ciclo de vida	Zona peligrosa
P-01	Mecánico	Impacto por movimiento del robot a velocidad máxima con gripper cargado	Operación normal	Área de trabajo del robot
P-02	Mecánico	Aplastamiento entre gripper y pallet en fase de descenso de capa	Operación normal	Zona de paletizado
P-03	Mecánico	Atrapamiento de extremidades en garras mecánicas del FlexGripper	Operación / Mantenimiento	Área del gripper
P-04	Mecánico	Caída de paca (~13 kg) desde capa 3 (~1.2 m de altura)	Operación normal	Bajo la zona de paletizado
P-05	Mecánico	Volcamiento del pallet por fallo en patrón de apilado o sobrecarga	Operación normal	Zona de paletizado + banda salida
P-06	Mecánico	Colisión del robot con operario durante reposicionamiento	Operación / Mantenimiento	Área de trabajo del robot
P-07	Mecánico	Golpe por movimiento de la banda transportadora	Operación normal	Zona de entrada de producto
P-08	Mecánico	Atrapamiento en rodillos de la banda transportadora	Operación / Limpieza	Banda transportadora
P-09	Producto / Bebidas	Derrame de líquido por rotura de botella — piso resbaladizo	Operación / Mantenimiento	Toda la celda

N°	Tipo	Peligro	Fase ciclo de vida	Zona peligrosa
P-10	Producto / Bebidas	Fragmentación de PET o vidrio por rotura durante agarre	Operación normal	Área del gripper y paletizado
P-11	Producto / Bebidas	Acumulación de CO ₂ en área cerrada (bebidas carbonatadas)	Operación continua	Interior de la celda
P-12	Neumático	Fallo de vacío en ventosas — lámina de cartón cae durante ciclo activo	Operación normal	Bajo la zona de colocación de láminas
P-13	Neumático	Ruptura de manguera neumática a presión — efecto látigo	Operación / Mantenimiento	Toda el área del gripper y robot
P-14	Eléctrico	Arco eléctrico en tablero de control IRC5 sin bloqueo de acceso	Mantenimiento	Zona del controlador
P-15	Eléctrico	Reinicio inesperado del robot con operario dentro de la celda	Mantenimiento / Post-atasco	Interior del fence
P-16	Operativo	Atropellamiento por montacargas en zona de retiro de pallets	Operación normal	Zona perimetral de la celda
P-17	Operativo	Zona ciega del operario al entrar a la celda durante mantenimiento	Mantenimiento	Acceso al interior del fence
P-18	Ergonómico	Estrés y error humano por fatiga en turno nocturno	Operación / Vigilancia	Puesto de monitoreo
P-19	Ergonómico	Postura forzada durante intervención de mantenimiento en el robot	Mantenimiento	Interior del fence
P-20	Transporte/Inst.	Aplastamiento durante montaje e instalación del robot y gripper	Instalación / Puesta en servicio	Toda la celda

6. Personal Expuesto — Tipo, Frecuencia y Duración de la Exposición

Conforme al §7.3.1 y §7.3.2 de la ISO 14121-1, se deben considerar todas las personas que, dentro de lo razonablemente previsible, puedan estar expuestas a los peligros, incluyendo el tipo de acceso, el tiempo de permanencia y la frecuencia.

Situación	Personas dentro	Condición de seguridad
Operación normal (producción)	0	Nadie dentro del fence durante ciclo activo del robot
Cambio de pallet vacío	0	La banda automática elimina la necesidad de intervención humana en la zona del robot
Monitoreo desde exterior	1 operario fuera	El operario monitorea desde fuera del fence — nunca entra durante producción
Mantenimiento preventivo/correctivo	1–2 personas	Robot en modo T1 (velocidad máx 250 mm/s) + LOTO aplicado + dispositivo de habilitación
Limpieza de celda	1 persona	Robot apagado o en modo manual con velocidad reducida — LOTO
Comisionamiento / programación	1 persona	Modo T1 + dispositivo de habilitación — máx 250 mm/s
Búsqueda de averías	1–2 personas	Modo T1 + segundo operario en puesto de supervisión exterior — comunicación continua
Instalación / puesta en servicio	2–3 personas	Supervisión ingeniero ABB + procedimiento de instalación documentado

NOTA: La formación, la experiencia y la aptitud pueden afectar el riesgo, pero ninguno de estos factores debe utilizarse en lugar de la eliminación de peligros o de la reducción de riesgos por diseño (ISO 14121-1 §7.3.4).

7. Estimación del Riesgo

Conforme al Capítulo 7 de la ISO 14121-1, el riesgo asociado a cada situación peligrosa se estima considerando: (a) la gravedad del daño, (b) la probabilidad de que se produzca dicho daño — función de la exposición, el acaecimiento del suceso peligroso, y la posibilidad de evitar o limitar el daño.

7.1 Estimación cualitativa por peligro

NOTA: Escala de gravedad: Ligera — Seria — Muerte. Escala de probabilidad: Muy baja — Baja — Media — Alta. Nivel de riesgo: MUY BAJO — BAJO — MEDIO — ALTO — MUY ALTO.

Nº	Gravedad	Exposición	Acaecimiento	Posib. evitar	Riesgo inicial	Medida preventiva	Riesgo residual
P-01	Muerte / lesión grave	Baja (0 pers. en op. normal)	Bajo (fence + cortinas)	Muy baja (velocidad alta)	MUY ALTO	Fence perimetral 2000mm + cortinas de luz + paro cat.1	MEDIO
P-02	Fractura / aplastamiento	Baja	Bajo	Baja	ALTO	Fence + cortinas de luz en apertura banda	BAJO
P-03	Lesión de mano / amputación	Media (mantenimiento)	Bajo (modo T1)	Media	ALTO	Modo T1 velocidad máx 250mm/s + dispositivo habilitación	BAJO
P-04	Golpe / fractura	Baja	Bajo (5 capas — altura controlada)	Media	MEDIO	Láminas entre capas + patrón trabado + stretch wrap	BAJO
P-05	Daño material / lesión	Baja	Bajo (diseño controlado)	Media	MEDIO	Láminas obligatorias + patrón trabado + 5 capas máx	BAJO
P-06	Lesión grave	Baja (mantenimiento esporádico)	Bajo	Baja	ALTO	LOTO durante mantenimiento + modo T1	BAJO

N°	Gravedad	Exposición	Acaecimiento	Posib. evitar	Riesgo inicial	Medida preventiva	Riesgo residual
P-07	Contusión	Media	Bajo (banda baja velocidad)	Alta	BAJO	Protección en zona de rodillos + señalización	MUY BAJO
P-08	Atrapamiento / fractura	Baja (limpieza)	Bajo	Media	MEDIO	Procedimiento de parada + LOTO limpieza	BAJO
P-09	Caída / contusión	Media	Media (producto líquido)	Alta	MEDIO	Procedimiento de limpieza inmediata + suelo antideslizante	BAJO
P-10	Corte / proyección	Baja	Bajo	Alta	BAJO	EPP (gafas + guantes) en mantenimiento	MUY BAJO
P-11	Asfixia (baja prob.)	Baja	Muy bajo	Alta	BAJO	Ventilación adecuada de la celda	MUY BAJO
P-12	Golpe por objeto caído	Media	Media (2 láminas/pallet)	Alta	MEDIO	Sensor de vacío con paro automático si vacío insuficiente	BAJO
P-13	Lesión por impacto	Baja	Bajo	Media	MEDIO	Revisión periódica de mangueras + protecciones	BAJO
P-14	Quemadura / electrocución	Baja (mantenimiento)	Bajo	Media	ALTO	Tablero fuera del fence + LOTO eléctrico	BAJO
P-15	Lesión grave / muerte	Baja (procedimiento)	Bajo	Muy baja	MUY ALTO	Enclavamiento puerta (interlock) + procedimiento rearme	MEDIO
P-16	Lesión grave / muerte	Media (retiro pallets)	Bajo (banda automática)	Media	ALTO	Banda automática elimina necesidad de	BAJO

N°	Gravedad	Exposición	Acaecimiento	Posib. evitar	Riesgo inicial	Medida preventiva	Riesgo residual
						montacargas en zona robot	
P-17	Lesión grave	Baja (mantenimiento)	Bajo	Baja	ALTO	Procedimiento 2 personas + comunicación antes de entrar	MEDIO
P-18	Error humano con consecuencias variables	Alta (turnos nocturnos)	Media	Alta	MEDIO	Rotación de turnos + supervisión + señalización clara	BAJO
P-19	Trastorno musculoesquelético	Media (mantenimiento)	Bajo	Alta	BAJO	Diseño ergonómico de acceso + formación postural	MUY BAJO
P-20	Aplastamiento / lesión grave	Alta (instalación única)	Alto durante inst.	Media	ALTO	Procedimiento instalación ABB + supervisión ingeniero	BAJO — solo en instalación

7.2 Cálculo de distancia de seguridad fence → zona de peligro (ISO 13855)

Fórmula aplicable: $S = K \times T + C$

Variable	Valor usado	Descripción
K	1600 mm/s	Velocidad de aproximación caminando — ISO 13855 valor estándar
t1	~80 ms (estimado)	Tiempo de respuesta del scanner láser o cortina de luz
t2	~400 ms (estimado)	Tiempo de parada del robot categoría 1. Dato exacto: documento ABB 3HAC048645-001
T = t1+t2	~0.480 s	Tiempo total de parada del sistema
C	850 mm	Distancia de penetración intrínseca — ISO 13857 Tabla 1, malla < 4mm
S = K×T+C	≈ 1618 mm	Distancia mínima fence → zona de peligro. Usar T real del 3HAC048645-001 para cálculo formal

NOTA: El valor de T debe obtenerse del documento oficial ABB 3HAC048645-001 disponible en library.abb.com para obtener el resultado formalmente defendible. Los valores aquí usados son conservadores.

8. Valoración del Riesgo — Método de los Tres Pasos

Conforme al §8.2.1 de la ISO 14121-1, la reducción del riesgo se aplica en el siguiente orden de prioridad:

Paso 1 — Diseño inherentemente seguro

Paso 2 — Medidas de protección y medidas preventivas complementarias

Paso 3 — Información para la utilización (advertencias sobre riesgos residuales)

Paso	Peligros abordados	Medida aplicada	Justificación
Paso 1 — Diseño inherentemente seguro	P-05, P-04	5 capas máximo por pallet + láminas de cartón obligatorias entre capas	Limitar la altura reduce la carga sobre capa inferior y el riesgo de volcamiento sin necesidad de protección adicional
Paso 1 — Diseño inherentemente seguro	P-16	Banda transportadora automática para retiro de pallet lleno	Elimina completamente la necesidad de que el montacargas acceda al área del robot durante operación
Paso 1 — Diseño inherentemente seguro	P-07, P-08	Banda transportadora con velocidad controlada y protecciones en rodillos	Diseño de la banda con resguardos integrados en rodillos
Paso 2 — Medidas de protección	P-01, P-02, P-06	Fence perimetral de 2000 mm con malla < 20 mm	Barrera física que impide el acceso a la zona de peligro durante operación
Paso 2 — Medidas de protección	P-01, P-07	Cortinas de luz en apertura de entrada de banda	Detección electrónica de presencia en la única apertura del fence — paro categoría 1
Paso 2 — Medidas de protección	P-15	Enclavamiento eléctrico (interlock) en puerta de mantenimiento	Paro automático del robot si la puerta se abre durante operación
Paso 2 — Medidas de protección	P-12	Sensor de vacío con paro automático si vacío insuficiente en ventosas	Previene caída de láminas de cartón durante el ciclo de colocación
Paso 2 — Medidas de protección	P-03, P-06, P-15, P-17	LOTO (Lockout/Tagout) obligatorio para mantenimiento	Bloqueo de energía eléctrica y neumática antes de cualquier intervención dentro del fence

Paso	Peligros abordados	Medida aplicada	Justificación
Paso 2 — Medidas de protección	P-03, P-06	Modo T1 (velocidad máx 250 mm/s) + dispositivo de habilitación para mantenimiento	Limita la velocidad del robot durante intervenciones con personas dentro
Paso 3 — Información para utilización	P-09, P-10, P-11	Procedimientos documentados de limpieza, uso de EPP y ventilación	Riesgos residuales que no se pueden eliminar por diseño requieren información y formación al operario
Paso 3 — Información para utilización	P-17, P-18	Procedimiento de entrada a la celda (dos personas, comunicación, confirmación visual)	Reducción del error humano por fatiga o zona ciega mediante procedimiento operativo
Paso 3 — Información para utilización	P-19	Formación en ergonomía postural para personal de mantenimiento	Riesgo ergonómico residual gestionado mediante formación

8.1 Especificaciones del Fence de Seguridad

Parámetro	Valor	Referencia normativa
Altura mínima fence	1400 mm	ISO 13857:2019
Altura recomendada para paletizado alto payload	2000–2200 mm	ISO 13857:2019 + criterio ingeniería
Tamaño de malla recomendado	< 20 mm	ISO 13857:2019
Apertura máxima tipo ranura	180 mm	ISO 13857:2019
Apertura máxima cuadrada o redonda	240 mm	ISO 13857:2019
Gap máximo fence – piso	100–180 mm	ISO 13857:2019
Distancia mínima fence → zona de peligro (S calculado)	≈ 1618 mm (ver Sección 7)	ISO 13855:2010
Distancia fence → banda transportadora (planta)	Mínimo 711 mm / recomendado 800–1000 mm	OSHA 1910.22 + ISO 14738
Puerta de mantenimiento	Con enclavamiento eléctrico (interlock) conectado al sistema de seguridad	ISO 10218-2:2025

Parámetro	Valor	Referencia normativa
Cortinas de luz en apertura de banda	Obligatorias — paro categoría 1 al interrumpirse cualquier haz	ISO 10218-2:2025

9. Riesgos Residuales

Conforme al §8.2.2 de la ISO 14121-1, tras la aplicación de todas las medidas preventivas, los siguientes riesgos residuales deben ser comunicados a los usuarios y documentados. Los usuarios deben estar suficientemente informados y advertidos.

Nº	Peligro residual	Nivel	Medida de información / EPP requerido
R-01	P-01: Impacto robot (si falla el fence o las cortinas)	MEDIO	Señalización de zona peligrosa + formación obligatoria antes de entrar a la celda
R-02	P-15: Reinicio inesperado tras atasco (si falla el interlock)	MEDIO	Procedimiento de rearme documentado: confirmar visualmente que nadie está dentro antes de rearmar
R-03	P-17: Zona ciega durante mantenimiento	MEDIO	Procedimiento dos personas: uno dentro, uno en panel exterior — comunicación continua por radio o señal visual
R-04	P-09: Derrame de líquido — suelo resbaladizo	BAJO	Suelo antideslizante + procedimiento de limpieza inmediata + calzado de seguridad (EPP)
R-05	P-10: Fragmentación de PET	BAJO	Gafas de seguridad + guantes durante mantenimiento y limpieza dentro de la celda
R-06	P-11: Acumulación de CO ₂	BAJO	Ventilación forzada del área + detector de CO ₂ si la celda es un espacio semi-cerrado
R-07	P-18: Error humano por fatiga	BAJO	Rotación de turnos máx 8h + formación en reconocimiento de fatiga + supervisión
R-08	P-19: Trastorno musculoesquelético	MUY BAJO	Formación postural + herramientas adecuadas para acceso al gripper en mantenimiento

NOTA: La presunción de reducción adecuada del riesgo se considera obtenida cuando: se han tenido en cuenta todas las condiciones de funcionamiento; se han eliminado los peligros o reducido al nivel más bajo factible; cualquier nuevo peligro introducido por las medidas preventivas se ha tratado apropiadamente; y los usuarios están suficientemente informados de los riesgos residuales (ISO 14121-1 §8.2.2).

10. Factores Humanos Considerados

Conforme al §7.3.4 de la ISO 14121-1, los factores humanos pueden afectar al riesgo y deben tenerse en cuenta en la estimación. Los siguientes factores han sido considerados para esta celda:

10.1 Interacción persona–máquina

- El operario de producción interactúa con la celda únicamente desde el exterior del fence durante operación normal
- El técnico de mantenimiento interactúa con el robot en modo T1, con dispositivo de habilitación que requiere presión continua consciente
- El montacarguista no necesita acceder al área del robot gracias a la banda automática de retiro de pallets

10.2 Estrés y fatiga

- Operación en turnos nocturnos aumenta la probabilidad de error humano — mitigado con rotación máx. 8h y supervisión
- La repetitividad de la tarea de monitoreo puede reducir la atención — señalización activa y alarmas visuales/sonoras en la celda

10.3 Posibilidad de neutralizar medidas preventivas

Conforme al §7.3.6 de la ISO 14121-1, se han identificado los siguientes incentivos para neutralizar medidas preventivas:

- La cortina de luz puede ser percibida como molesta si interrumpe el flujo — MEDIDA: formación + sanción disciplinaria documentada en procedimiento
- El modo T1 ralentiza el trabajo de mantenimiento — MEDIDA: no existe bypass autorizado; el procedimiento LOTO es obligatorio
- El interlock de la puerta puede ser burlado con un imán — MEDIDA: uso de interlock de seguridad categoría PLd mínimo, no bypassable sin herramienta

10.4 Aptitudes limitadas

- Se considera que visitantes y personal no autorizado pueden tener muy poco conocimiento de los peligros — señalización perimetral + procedimiento de visitas
- Personal nuevo debe completar formación específica en seguridad de la celda antes del primer acceso

11. Documentación Requerida

Conforme al Capítulo 9 de la ISO 14121-1, la documentación de la evaluación de riesgos debe incluir:

- Este documento de evaluación de riesgos (versión controlada, fecha y responsable)
- Planos y layout de la celda con dimensiones del fence y distancias calculadas
- Documento de tiempos de parada ABB 3HAC048645-001 (para validar el cálculo de S)
- Procedimiento de operación segura de la celda (operadores)
- Procedimiento de mantenimiento con LOTO paso a paso
- Procedimiento de búsqueda de averías con dos personas
- Procedimiento de rearme tras paro de emergencia o atasco
- Registro de formación del personal (operadores, mantenimiento, montacarguistas)
- Plan de mantenimiento preventivo (robot, gripper, fence, cortinas de luz, interlock)
- Registro de inspecciones periódicas del fence y dispositivos de seguridad
- Hoja de riesgos residuales entregada a los usuarios (Sección 9 de este documento)

NOTA: *La evaluación de riesgos debe actualizarse cuando se realicen modificaciones en la celda, cuando se cambie el producto a paletizar, o cuando ocurra un accidente o cuasi-accidente. El proceso es iterativo (ISO 14121-1 Figura 1).*

12. Referencias y Documentos Oficiales

- UNE-EN ISO 14121-1:2008 — Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 1: Principios (ISO 14121-1:2007)
- ISO 10218-1:2025 y ISO 10218-2:2025 — [iso.org](https://www.iso.org)
- ISO 13857:2019 — Distancias de seguridad — [iso.org](https://www.iso.org)
- ISO 13855:2010 — Posicionamiento de dispositivos de protección — [iso.org](https://www.iso.org)
- ISO 12100:2010 — Principios generales de diseño seguro — [iso.org](https://www.iso.org)
- ISO 14738:2002 — Distancias de seguridad en puestos de trabajo — [iso.org](https://www.iso.org)
- ABB IRB 460 Product Specification (3HAC039611-001) — library.abb.com
- ABB Robot Stopping Distances IRB 460 (3HAC048645-001) — library.abb.com
- ABB FlexGripper Clamp Datasheet — new.abb.com → Products → Robotics → FlexGripper
- ABB Palletizing PowerPac — RobotStudio Add-Ins marketplace
- ANSI/RIA R15.06 — [automate.org](https://www.automate.org)
- OSHA 1910.22 — [osha.gov](https://www.osha.gov)
- NTC-ISO Colombia — [icontec.org](https://www.icontec.org)